



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: INCUBADORA SHAKER MODELO: LUCA- 222 MARCA: LUCADEMA	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMISSÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

- 1.1. Fabricante: Lucadema; MODELO: Luca- 222
- 1.2. Fornecedor: Lucadema soluções laboratoriais
- 1.3. Endereço: São José do Rio Preto/SP
- 1.4.Site: www.lucadema.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1- . A Incubadora shaker é utilizada para incubação de amostras que necessitem de agitação orbital e temperatura controlada, tais como estudos de biologia celular, microbiologia, meios de cultura para crescimento de microorganismos e análises bioquímicas

3. Componentes do Equipamento:

3.1- PAINEL DE CONTROLE E PEÇAS:

- 3.1.1- Controlador de temperatura microprocessado digital;
- 3.1.2- Controle de rotação de 20 a 300 RPM com resolução de 1 RPM
- 3.1.3- Controle de rotação com inversor de frequência;

3.3- COMPONENTES

- 3.3.1- Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- 3.3.2- Câmara interna em aço.
- 3.3.3- Porta em acrílico transparente com abertura tipo basculante e pés de borracha em formato circular.



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1- Instale a incubadora shaker em uma superfície plana, firme, nivelada e longe de fontes de calor.

4.1.2- verifique se a voltagem da rede elétrica é compatível com o equipamento e conecte o cabo de alimentação em uma tomada exclusiva.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1- Conecte-se à rede elétrica com voltagem compatível.

4.2.2- Organize os frascos nas garras da plataforma, distribuindo de forma equilibrada.

4.2.3- Ligue o equipamento e regule a temperatura desejada no painel digital.

4.2.4- Ajuste a velocidade de agitação (RPM) conforme a necessidade do processo.

4.2.5- Feche a tampa da incubadora e programe o tempo de operação ou deixe funcionar continuamente.

4.2.6- Ao finalizar, desligue o equipamento, aguarde o resfriamento e retire as amostras com cuidado.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Limpar o equipamento com uma flanela úmida com sabão neutro e água morna.
OBS: Nunca fazer limpeza com o equipamento ligado

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- . Não ultrapasse o limite de peso permitido para o suporte de agitação, para evitar danos ao motor e ao sistema mecânico.

6.2- Posicione os frascos ou tubos de forma equilibrada no prato de agitação para evitar vibrações excessivas.

6.3- Utilize recipientes próprios para agitação e garanta que estejam vedados para evitar contaminação e derramamento.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- Para todo tipo de manutenção, corretiva e preventiva, procure sempre uma assistência técnica, não deixe que terceiros sem qualificação técnica adequada venha danificar ou mudar as características originais do equipamento. Utilize sempre as peças originais.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.